

KEVALA

Master Technical & Functional Specification

— V1

Documento maestro actualizado — Vendor simplificado para V1

Fecha de actualización: 25 de agosto de 2026

Este documento consolida las decisiones aprobadas hasta este momento y sirve como fuente de verdad para el desarrollo inicial con Claude.

1. Objetivo

Kevala será una plataforma web empresarial de uso exclusivamente interno. No será SaaS ni multiempresa. La V1 construirá la base de la plataforma, autenticación, usuarios/roles/permisos, auditoría, sistema visual y Vendor.

2. Alcance V1

Área	Estado	Decisión
Arquitectura base	DEFINIDO	Monolito modular.
Autenticación	DEFINIDO	Login, sesión y protección de rutas.
Usuarios/Roles/Permisos	DEFINIDO	RBAC interno.
Auditoría	DEFINIDO	Acciones relevantes registradas.
Design System	DEFINIDO	Identidad Kevala verde/natural.
Layout	DEFINIDO	Sidebar izquierda retraíble + topbar.
Vendor	DEFINIDO	Dashboard, órdenes, pendientes, historial, detalle, confirmación, rechazo y notificaciones.
Estados Vendor	DEFINIDO	Únicamente PENDING, CONFIRMED, REJECTED, DELIVERED.
API Amazon	PENDIENTE	Se investigará después de la propuesta funcional.
Automatización Amazon	PENDIENTE	No implementar en esta fase.
Inventario/Productos	FUTURO	No desarrollar en V1.
Multiempresa/SaaS	DESCARTADO	No implementar.

3. Arquitectura

Se utilizará un monolito modular inicialmente. Cada dominio debe estar separado internamente para facilitar mantenimiento y crecimiento sin introducir microservicios innecesarios.

- Frontend: Next.js + React + TypeScript.
- Backend: Node.js/Next.js + TypeScript, con API REST inicialmente.
- Base de datos: PostgreSQL.
- ORM propuesto: Prisma.
- UI: Tailwind CSS + componentes reutilizables.

- Git: GitHub.
- Integraciones externas aisladas en una capa propia.

4. Principios

- Autorización real en backend.
- Frontend no accede directamente a la base de datos.
- Acciones críticas auditables.
- No implementar funcionalidades PENDIENTES/FUTURAS sin aprobación.
- No agregar estados de negocio que no estén definidos.
- No hacer que Vendor dependa de Amazon en V1.

5. Autenticación

- Login con correo y contraseña.
- Contraseñas almacenadas como hash seguro.
- Sesiones seguras.
- Logout.
- Protección de rutas y endpoints.
- Registro de último acceso.

6. Usuarios, roles y permisos

RBAC. Los usuarios poseen roles y los roles poseen permisos.

Entidad	Responsabilidad
users	Identidad y estado.
roles	Conjunto de permisos.
permissions	Permisos atómicos.
user_roles	Relación usuario/rol.
role_permissions	Relación rol/permiso.
sessions	Sesiones.
audit_logs	Trazabilidad.

Roles sugeridos: Super Admin, Admin, Manager, Operator y Viewer. Deben ser configurables.

Permisos Vendor sugeridos: vendor.view, vendor.orders.view, vendor.orders.confirm, vendor.orders.reject, vendor.orders.deliver y vendor.orders.export.

7. Auditoría

Registrar quién, qué, cuándo y sobre qué entidad en las acciones relevantes. Conceptualmente: id, user_id, action, module, entity_type, entity_id, old_values, new_values, ip_address, user_agent, created_at.

8. Design System

Identidad natural, moderna, limpia y empresarial. Verdes claros/profundos, blanco y grises neutros. Los valores hex definitivos se fijarán durante la implementación del design system.

- Tipografía consistente.
- Botones, inputs, cards, tablas, badges, modales y notificaciones reutilizables.
- No crear estilos arbitrarios por módulo.

9. Layout

Después del login: topbar + sidebar izquierda retraíble.

Sidebar expandida:

≡ KEVALA

Dashboard

Vendor

Inventario

Productos

Configuración

Sidebar contraída:



- Topbar con KEVALA, notificaciones y usuario.
- Sidebar debe poder expandirse/contraerse sin perder contexto.
- Responsive para desktop, laptop y tablet.

10. Vendor — objetivo

Vendor permitirá registrar y gestionar internamente órdenes Vendor, consultar productos, decidir confirmación/rechazo, registrar entrega, consultar historial y recibir notificaciones.

La integración con Amazon queda expresamente fuera de V1.

11. Vendor — navegación

Vendor

└─ Dashboard

└─ Órdenes

└─ Pendientes

└─ Historial

Las notificaciones se muestran desde la topbar.

12. Vendor — Dashboard

- Pendientes de confirmación.

- Confirmadas.
- Rechazadas.
- Entregadas.
- Órdenes que requieren atención.
- Acceso directo al detalle.

No crear métricas o estados derivados complejos en V1.

13. Vendor — Órdenes

- Tabla con PO/número de pedido.
- Fecha de orden.
- Cantidad de productos/items.
- Estado.
- Fecha límite relevante.
- Búsqueda por PO/SKU.
- Filtros por estado y fecha.
- Acceso al detalle.

14. Vendor — Detalle

- Número de PO/pedido.
- Estado actual.
- Fecha de orden.
- Fecha límite de confirmación.
- Fecha límite de entrega.
- Productos/line items.
- Cantidad solicitada.
- Cantidad confirmada cuando aplique.
- Acciones permitidas.
- Historial.
- Información de confirmación/rechazo.

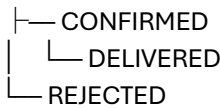
15. Vendor — Estados V1

V1 tendrá únicamente cuatro estados de negocio:

Estado	Significado
PENDING	Orden recibida y aún sin decisión.
CONFIRMED	Orden confirmada.
REJECTED	Orden rechazada.
DELIVERED	Orden entregada.

Flujo principal:

PENDING



No implementar en V1: IN_PREPARATION, READY, CANCELLED, OVERDUE, AT_RISK ni otros estados.

16. Vendor — Reglas de estado

- No permitir cambios arbitrarios.
- Confirmar solo desde PENDING.
- Rechazar solo desde PENDING.
- Marcar DELIVERED solo cuando la orden esté CONFIRMED.
- Una orden REJECTED no puede pasar a DELIVERED.
- Una orden DELIVERED es final en V1, salvo futura regla explícita.

Las reglas exactas podrán ampliarse después de analizar la integración de Amazon.

17. Vendor — Fechas

Se conservarán: order_date, confirmation_deadline, delivery_deadline, confirmed_at, rejected_at y delivered_at.

Si una fecha límite se supera, V1 puede mostrar una advertencia visual, pero NO se creará un nuevo estado para representarlo.

Los umbrales y automatizaciones de deadlines se mantendrán simples hasta conocer la operación real y la API de Amazon.

18. Confirmación

- Requiere permiso vendor.orders.confirm.
- Validar que la orden esté PENDING.
- Mostrar modal de confirmación.
- Registrar usuario y fecha/hora.
- Registrar auditoría.
- Actualizar estado a CONFIRMED.

19. Rechazo

- Requiere permiso vendor.orders.reject.
- Validar que la orden esté PENDING.
- Solicitar motivo.
- Permitir comentarios.
- Registrar usuario y fecha/hora.
- Registrar auditoría.
- Actualizar estado a REJECTED.

Los motivos definitivos de rechazo quedan pendientes de validación con el negocio.

20. Entrega

- Requiere permiso vendor.orders.deliver.

- Validar que la orden esté CONFIRMED.
- Registrar usuario y fecha/hora.
- Registrar auditoría.
- Actualizar estado a DELIVERED.

No se implementan en V1 estados intermedios de preparación o logística.

21. Historial

Cada cambio de estado debe generar un evento específico de historial.

Entidad conceptual vendor_order_status_history: id, vendor_order_id, previous_status, new_status, changed_by, reason, created_at.

El historial de negocio complementa audit_logs.

22. Notificaciones

Entidad conceptual: notifications(id, user_id, type, title, message, entity_type, entity_id, read_at, created_at).

Tipos iniciales: VENDOR_ORDER_RECEIVED, VENDOR_CONFIRMATION_REMINDER, VENDOR_CONFIRMATION_OVERDUE, VENDOR_DELIVERY_REMINDER y VENDOR_DELIVERY_OVERDUE.

Las notificaciones deben poder llevar al usuario a la orden relacionada.

Los tipos de notificación pueden ajustarse antes de implementar automatizaciones.

23. Modelo conceptual Vendor

vendor_orders

```

├— id
├— amazon_order_id (si aplica)
├— order_number
├— status
├— order_date
├— confirmation_deadline
├— delivery_deadline
├— confirmed_at
├— rejected_at
├— delivered_at
├— created_at
└— updated_at

```

vendor_order_items

```

├— id
├— vendor_order_id
├— product_id (si existe catálogo)
├— sku
└— asin (si aplica)

```

└─ quantity
└─ unit_price
└─ total_price
└─ created_at

vendor_order_confirmations

└─ id
└─ vendor_order_id
└─ user_id
└─ status
└─ confirmed_at
└─ notes
└─ created_at

vendor_order_rejections

└─ id
└─ vendor_order_id
└─ user_id
└─ reason
└─ notes
└─ created_at

El esquema definitivo queda sujeto a revisión antes de migraciones finales.

24. Amazon / Integraciones

No investigar ni implementar API de Amazon como parte de esta construcción.

Después de aprobar la propuesta funcional se investigará qué operaciones, datos y automatizaciones permite Amazon. La integración debe quedar aislada para no acoplar Vendor a un proveedor externo.

Arquitectura conceptual futura:

Amazon

↓

Amazon Integration

↓

Vendor Domain

↓

Database / Notifications

25. Seguridad

- Hash seguro de contraseñas.
- Sesiones protegidas.
- Autorización backend.
- Validación de inputs.
- Protección de endpoints.
- Secretos solo mediante variables de entorno.

- Nunca subir secretos al repositorio.
- Auditar acciones críticas.

26. Git

GitHub será la fuente oficial del código.

- Commits pequeños y claros.
- Convención sugerida: feat:, fix:, docs:, refactor:, test:, chore:.
- No mezclar funcionalidades no relacionadas.
- No subir secretos ni archivos de entorno sensibles.

27. Reglas para Claude

- Implementar solo lo marcado como DEFINIDO.
- No implementar PENDIENTE/FUTURO sin aprobación.
- No agregar estados de Vendor adicionales.
- No agregar integraciones Amazon todavía.
- No modificar arquitectura crítica sin justificar y solicitar aprobación.
- Reutilizar el design system.
- Separar UI, negocio, datos e integraciones.
- Probar lógica crítica.
- Documentar cambios relevantes.
- Ante ambigüedad de negocio que cambie comportamiento, solicitar definición antes de implementar.

28. Criterios de aceptación V1

- Login y logout funcionales.
- Rutas protegidas.
- RBAC aplicado en backend.
- Topbar y sidebar retraíble.
- Design system consistente.
- Vendor visible como módulo.
- Dashboard Vendor funcional.
- Listado y detalle de órdenes.
- Estados limitados a PENDING, CONFIRMED, REJECTED y DELIVERED.
- Confirmación y rechazo con permisos y auditoría.
- Entrega desde CONFIRMED.
- Historial de cambios.
- Notificaciones base.
- Sin dependencia real de Amazon.

29. Decisiones pendientes

Tema	Estado
API de Amazon	Pendiente
Integración Amazon	Pendiente

Confirmación parcial por línea	Pendiente
Motivos definitivos de rechazo	Pendiente
Reglas definitivas de deadlines	Pendiente
Modelo definitivo de Products	Pendiente
Proveedor definitivo de autenticación	Pendiente técnico
Infraestructura/hosting productivo	Pendiente

30. Fuera de alcance

- Multiempresa/SaaS.
- Venta a terceros.
- Microservicios.
- API/automatización Amazon en V1.
- Inventario completo.
- Catálogo completo.
- Facturación.
- Logística avanzada.
- EDI/ASN/Tracking, salvo aprobación posterior.

31. Control de cambios

Esta especificación es la fuente de verdad para el desarrollo inicial. Cualquier cambio que afecte arquitectura, seguridad, datos o reglas de negocio debe quedar documentado y aprobado. Una conversación informal no sustituye una decisión registrada cuando el cambio sea estructural.